

Ex. 5 Q6 / σ inconnu donc si $R := \{ \beta \in \mathbb{R}^3 : (\beta - \hat{\beta})^T X^T X (\beta - \hat{\beta}) \leq \sigma^2 \frac{N(6,1)}{1-\alpha} \}$

alors $P_\beta(\beta \in R) = 1-\alpha$ mais R n'est pas un IC!

Il faut donc, comme dans l'exo 4 Partie 2, remplacer σ par un estimateur $\hat{\sigma}$ et trouver une loi associée; attention ici, comme dans l'exo 4 Partie 2, on n'utilise pas Slutsky car on veut un IC de niveau exactement égal à $1-\alpha$ donc on veut une loi exacte.

$\hat{\sigma}^2 = \text{MLE de } \sigma^2$ Reprenons la question 2:
 $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$ a été trouvé en remarquant que
 $\arg\max_{\beta \in \mathbb{R}^3} \ln(\beta, \sigma^2)$ ne dépend pas de σ^2 .

Pour trouver $\hat{\sigma}^2$, nous procédons donc comme dans l'exo 2
 Partie 2 (q. aussi exo 4.TD2):

$$\hat{\sigma}^2 \in \arg\max_{\sigma^2 > 0} \ln(\hat{\beta}, \sigma^2) = \arg\max_{\sigma^2 > 0} \left\{ -\frac{n}{2} \log \sigma^2 - \frac{\|Y - X\hat{\beta}\|_2^2}{2\sigma^2} \right\}$$

=> même forme que dans l'exo 1 et exo 2

$$\left(\hat{t} \in \arg\max_{t > 0} -\frac{n}{2} \log t - \frac{A}{2t} \text{ donne } \hat{t} = \frac{A}{n} \right)$$

Donc $\hat{\sigma}^2 = \frac{\|Y - X\hat{\beta}\|_2^2}{n}$

Essayer avec cet estimateur: si on remplace σ^2 par $\hat{\sigma}^2$ dans la stat utilisée pour le cas σ^2 connue, cela donne la statistique: $T := \frac{\|X\hat{\beta} - X0\|_2^2}{\hat{\sigma}^2} = \frac{\|X\hat{\beta} - X0\|_2^2}{\|Y - X\hat{\beta}\|_2^2 / n}$

Loi de T ?

Loi de $\|X\hat{\beta} - X0\|_2^2$? $U := \frac{\|X\hat{\beta} - X0\|_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(3)$ q. Q5.

Loi de $\|Y - X\hat{\beta}\|_2^2$? $V := \frac{\|Y - X\hat{\beta}\|_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-3)$ (q. Q4)

On a donc $\frac{\|X\hat{\beta} - X0\|_2^2}{\hat{\sigma}^2} = \frac{\frac{\|X\hat{\beta} - X0\|_2^2}{\sigma^2}}{\frac{\|Y - X\hat{\beta}\|_2^2}{n\sigma^2}} = \frac{U}{V/n}$ avec $U \sim \chi^2(3)$ et $V \sim \chi^2(n-3)$

Cela fait penser à la loi de Fisher (parce qu'on est un étudiant sérieux et on a regardé des appendices du poly quand N. Rivierard l'a demandé).

Rappel: si $S \sim \chi^2(k)$ et $T \sim \chi^2(l)$ et si $S \perp T$ alors $\frac{S/k}{T/l} = \frac{lS}{kT} \sim F(k, l)$ = loi de Fisher à (k, l) degrés de liberté.

On va donc modifier légèrement la stat du test; on pose

$$\tilde{T} = \frac{U/3}{V/n-3} = \frac{\frac{\|X\hat{\beta} - X0\|_2^2}{3}}{\frac{\|Y - X\hat{\beta}\|_2^2}{n-3}} = \frac{n-3}{3} \frac{\|X\hat{\beta} - X0\|_2^2}{\|Y - X\hat{\beta}\|_2^2} \sim F(3, n-3) \text{ si on}$$

arrive à prouver que: $\|X\hat{\beta} - X0\|_2^2 \perp \|Y - X\hat{\beta}\|_2^2$

Cela vient de Cochran:

$$X\hat{\beta} - X0 = P_F(\varepsilon) \quad (\text{q. Q5})$$

$$Y - X\hat{\beta} = P_F^\perp(\varepsilon) \quad (\text{q. Q4})$$

$$\text{Or } P_F(Z) \perp P_F^\perp(Z) \quad (\text{à } Z = \frac{\varepsilon}{\sigma} \sim N(0_n, I_n)) \text{ par Cochran.}$$

$$\text{Donc } \|P_F(\varepsilon)\|_2^2 \perp \|P_F^\perp(\varepsilon)\|_2^2.$$

Ainsi en notant $\frac{F(3, n-3)}{q_{1-\alpha}}$ la quantile de la loi $F(3, n-3)$
 d'ordre $1-\alpha$, on obtient :

$$P\left(\frac{\tilde{T}}{F(3, n-3)} \leq q_{1-\alpha}\right) = 1-\alpha$$

$$\text{i.e. } P_0\left(\|X\hat{\beta} - X\beta\|_2^2 \leq \frac{3}{n-3} \|Y - X\hat{\beta}\|_2^2 \frac{F(3, n-3)}{q_{1-\alpha}}\right) = 1-\alpha$$

$$R_{1-\alpha} := \left\{ \beta \in \mathbb{R}^3 : (\beta - \hat{\beta})^T X^T X (\beta - \hat{\beta}) \leq \frac{3}{n-3} \|Y - X\hat{\beta}\|_2^2 \frac{F(3, n-3)}{q_{1-\alpha}} \right\}$$

$R_{1-\alpha}$ est donc un ellipsoïde ayant les mêmes axes (vecteurs propres de $X^T X$)
 et même centre ($\hat{\beta}$) que celui de QS .